
Corrigé — Exercice 18

Statistiques

1) a) Covariance et variance de x .

$$\bar{x} = 3,5 \text{ et } \bar{y} = \frac{930}{6} = 155.$$

$$\sum x_i y_i = 45 + 176 + 402 + 700 + 1110 + 1596 = 4029.$$

$$\text{cov}(x, y) = \frac{4029}{6} - 3,5 \times 155 = 671,5 - 542,5.$$

$$\text{cov}(x, y) = 129 \quad V(x) = \frac{35}{12} \simeq 2,9167$$

1) b) Droite des moindres carrés.

$$a = \frac{129}{35/12} = \frac{1548}{35} \simeq 44,2286.$$

$$b = 155 - \frac{1548}{35} \times 3,5 = 155 - 154,8.$$

$$(D_1) : y \simeq 44,2286 x + 0,2$$

2) a) Point moyen G_1 des trois premiers points.

$$\bar{x}_1 = \frac{1 + 2 + 3}{3} = 2 \text{ et } \bar{y}_1 = \frac{45 + 88 + 134}{3} = \frac{267}{3} = 89.$$

$$G_1(2; 89)$$

2) b) Point moyen G_2 des trois derniers points.

$$\bar{x}_2 = \frac{4 + 5 + 6}{3} = 5 \text{ et } \bar{y}_2 = \frac{175 + 222 + 266}{3} = \frac{663}{3} = 221.$$

$$G_2(5; 221)$$

2) c) Droite de Mayer.

$$\text{Coefficient directeur : } \frac{221 - 89}{5 - 2} = \frac{132}{3} = 44.$$

$$\text{Ordonnée à l'origine : } 89 - 44 \times 2 = 89 - 88 = 1.$$

$$(D_2) : y = 44 x + 1$$

3) a) Les deux droites passent par G .

$$(D_1) \text{ en } x = 3,5 : 44,2286 \times 3,5 + 0,2 \simeq 155.$$

$$(D_2) \text{ en } x = 3,5 : 44 \times 3,5 + 1 = 154 + 1 = 155.$$

$\Rightarrow$ Les deux droites passent par $G(3,5; 155)$. C'est une propriété générale : la droite de Mayer passe par le point moyen car G est le milieu de $[G_1 G_2]$ lorsque les deux groupes ont le même effectif.

3) b) Comparaison des coefficients directeurs.

44,2286 contre 44.

$$\text{Écart : } 0,2286, \text{ soit } 0,52 \%$$

3) c) Comparaison des ordonnées à l'origine.

0,2 contre 1.

⇒ L'écart absolu est de 0,8 kN, mais les deux valeurs sont négligeables devant les forces en jeu (45 à 266 kN). Physiquement, toutes deux traduisent la même chose : la force est proportionnelle à l'épaisseur.

4) a) Force estimée pour une tôle de 8 mm.

$$(D_1) : 44,2286 \times 8 + 0,2 \simeq 354,03 \text{ kN.}$$

$$(D_2) : 44 \times 8 + 1 = 352 + 1 = 353 \text{ kN.}$$

354,03 kN et 353 kN

4) b) Écart entre les deux estimations.

$$354,03 - 353 = 1,03.$$

$\simeq 1 \text{ kN}$, soit 0,29 %

4) c) Quelle méthode est la plus fiable ?

⇒ Les moindres carrés : cette méthode minimise la somme des carrés des écarts verticaux et fait intervenir les six points avec le même poids, alors que Mayer ne retient que deux points moyens et dépend du découpage retenu. Mayer garde cependant deux mérites : elle se calcule sans covariance ni variance — donc de tête ou sur le papier — et elle fournit un contrôle de vraisemblance immédiat. Ici, l'écart de 0,3 % confirme que le calcul des moindres carrés ne comporte pas d'erreur.